

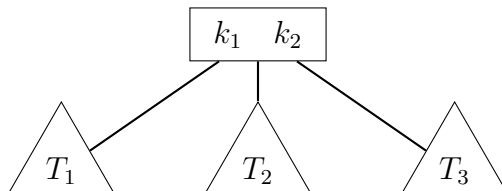
Checa Árvore 2–3

Uma **árvore 2–3** é uma árvore de busca na qual cada nó interno pode conter uma ou duas chaves, obedecendo às seguintes definições:

- **Nó–2:** contém exatamente uma chave e possui dois filhos;
- **Nó–3:** contém exatamente duas chaves e possui três filhos.

No caso de um **nó–3**, sejam $k_1 < k_2$ as chaves armazenadas no nó. As subárvores associadas a esse nó devem satisfazer as seguintes propriedades:

- a subárvore T_1 armazena apenas valores menores que k_1 ;
- a subárvore T_2 armazena apenas valores estritamente entre k_1 e k_2 ;
- a subárvore T_3 armazena apenas valores maiores que k_2 .



A Figura 1 ilustra um exemplo de árvore 2–3.

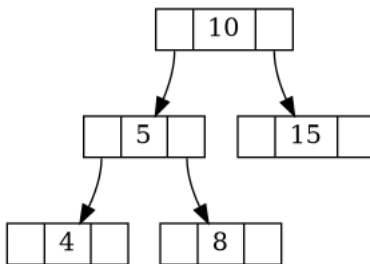


Figura 1: Árvore 2-3

Uma árvore 2–3 é dita **balanceada** se, e somente se, todas as seguintes propriedades forem satisfeitas:

1. Todo nó interno é um nó–2 (uma chave e dois filhos) ou um nó–3 (duas chaves e três filhos);
2. A árvore satisfaz a propriedade de busca, isto é, as chaves em cada nó estão em ordem crescente e as subárvores respeitam os intervalos definidos por essas chaves;
3. Todas as folhas da árvore estão no mesmo nível (mesma profundidade).

A Figura 2 apresenta um exemplo de árvore 2–3 balanceada.

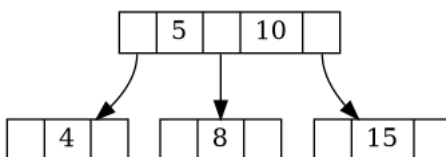


Figura 2: Árvore 2-3 balanceada

Tarefa:

Implemente um algoritmo que verifique se uma árvore 2–3 é balanceada. Caso a árvore satisfaça todas as propriedades descritas acima, armazene o valor 1 na variável **resp**; caso contrário, armazene o valor 0.